Guía de estudio para contestar el examen final

Probabilidad y Estadística Descriptiva

Entrenamiento con ejercicios similares, estrategia de lectura y soluciones paso a paso

Comités • tablas de contingencia • condicional • binomial • árboles • conceptos

0. Cómo leer el examen antes de calcular

El examen no busca fórmulas aisladas. Busca que reconozcas el tipo de situación. Antes de escribir números, identifica la palabra clave.

Señal en el enunciado	Qué significa	Herramienta correcta
"Se elige un comité"	El orden no importa y normalmente no hay reemplazo.	Combinaciones: $\binom{n}{k}$
"Contrataría y tiene ingreso..."	Se pide una intersección.	Celda / total
"Dado que..."	Ya se restringió el universo.	Probabilidad condicional
"O"	Se pide una unión; cuidado con contar dos veces.	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
"A lo más 2"	Sumar casos $0, 1, 2$.	$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$
"Independientes" y "éxito/fracaso"	Ensayos repetidos con la misma p.	Distribución binomial
"Variable aleatoria cuenta..."	La variable toma valores enteros.	Variable discreta

Formato seguro de respuesta

En cada inciso escribe cuatro líneas: *modelo*, *fórmula*, *sustitución*, *resultado*. Así evitas perder puntos aunque el resultado numérico tenga un pequeño redondeo.

1. Comités: elegir sin reemplazo

1.1. Fórmula básica

Si se elige un comité de tamaño r a partir de N personas y el orden no importa, el número total de comités es

$$\binom{N}{r} = \frac{N!}{r!(N-r)!}.$$

Si queremos elegir a personas de un grupo y b personas de otro grupo, con $a + b = r$, se multiplican las combinaciones:

$$\#\{\text{casos favorables}\} = \binom{N_1}{a}\binom{N_2}{b}.$$

Por tanto,

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}}.$$

1.2. Ejercicio modelo resuelto

Una empresa tiene una junta directiva formada por 8 hombres y 6 mujeres. Se elige al azar un comité de 4 personas.

a) Calcula la probabilidad de que las 4 personas sean mujeres.

b) Calcula la probabilidad de que las 4 personas sean hombres.

c) Decide si los eventos anteriores son mutuamente excluyentes y si son complementarios.

Lectura estratégica. Es un problema de comités. No importa el orden, entonces usamos combinaciones.

Solución paso a paso. Paso 1. Total de personas:

$$N = 8 + 6 = 14.$$

Total de comités de 4 personas:

$$\binom{14}{4} = 1001.$$

Paso 2. Comité formado solo por mujeres: se eligen 4 de las 6 mujeres.

$$P(\text{4 mujeres}) = \frac{\binom{6}{4}}{\binom{14}{4}} = \frac{15}{1001} \approx 0.01499.$$

Paso 3. Comité formado solo por hombres: se eligen 4 de los 8 hombres.

$$P(\text{4 hombres}) = \frac{\binom{8}{4}}{\binom{14}{4}} = \frac{70}{1001} \approx 0.06993.$$

Paso 4. Define

$$A = \{\text{el comité tiene 4 mujeres}\}, \qquad B = \{\text{el comité tiene 4 hombres}\}.$$

No pueden ocurrir al mismo tiempo, porque un mismo comité de 4 personas no puede ser simultáneamente todo de mujeres y todo de hombres. Por tanto,

$$A \cap B = \varnothing.$$

Son **mutuamente excluyentes**. Sin embargo, no son complementarios: hay comités mixtos, por ejemplo 2 mujeres y 2 hombres. Entonces

$$A^c \neq B.$$

Respuesta final.

$$P(\text{4 mujeres}) = \frac{15}{1001}, \qquad P(\text{4 hombres}) = \frac{70}{1001}.$$

Los eventos son mutuamente excluyentes, pero no complementarios.

Error típico

No confundas “mutuamente excluyentes” con “complementarios”. Si dos eventos son complementarios, no pueden ocurrir juntos *y además* cubren todos los casos posibles. Aquí faltan los comités mixtos.

2. Tablas de contingencia

2.1. Tres operaciones que debes dominar

En una tabla de frecuencias, una celda representa una intersección. Si A_1 significa "contrataría" y B_4 significa "ingreso alto", entonces la celda correspondiente representa $A_1 \cap B_4$.

$$P(A \cap B) = \frac{\text{celda donde ocurren } A \text{ y } B}{\text{total general}}.$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\text{celda donde ocurren } A \text{ y } B}{\text{total de la fila o columna de } B}.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

La parte más importante es elegir bien el denominador. Si aparece "dado que", el denominador ya no es el total general.

2.2. Ejercicio modelo resuelto

Una institución financiera encuestó a 200 clientes sobre si contratarían un nuevo servicio. Los datos se organizaron así:

Decisión / Ingreso	B_1	B_2	B_3	B_4	Total
Contrataría (A_1)	22	38	28	12	100
No contrataría (A_2)	18	42	26	14	100
Total	40	80	54	26	200

Interpreta B_1 como ingreso bajo, B_2 como ingreso medio-bajo, B_3 como ingreso medio-alto y B_4 como ingreso alto.

a) Calcula $P(A_1 \cap B_4)$.

b) Calcula $P(A_2 \mid B_2)$.

c) Calcula $P(A_1 \cup B_1)$.

Solución paso a paso. Paso 1. La probabilidad de contrataría y tiene ingreso alto es una intersección. Tomamos la celda (A_1, B_4):

$$P(A_1 \cap B_4) = \frac{12}{200} = 0.06.$$

Paso 2. La probabilidad de que no contrataría, dado que está en B_2, es condicional. El universo se reduce a la columna B_2, cuyo total es 80:

$$P(A_2 \mid B_2) = \frac{\#(A_2 \cap B_2)}{\#(B_2)} = \frac{42}{80} = 0.525.$$

Paso 3. Para $P(A_1 \cup B_1)$ usamos la fórmula de unión:

$$P(A_1 \cup B_1) = P(A_1) + P(B_1) - P(A_1 \cap B_1).$$

De la tabla:

$$P(A_1) = \frac{100}{200}, \qquad P(B_1) = \frac{40}{200}, \qquad P(A_1 \cap B_1) = \frac{22}{200}.$$

Entonces

$$P(A_1 \cup B_1) = \frac{100}{200} + \frac{40}{200} - \frac{22}{200} = \frac{118}{200} = 0.59.$$

Respuesta final.

$$P(A_1 \cap B_4) = 0.06, \qquad P(A_2 \mid B_2) = 0.525, \qquad P(A_1 \cup B_1) = 0.59.$$

Error típico

En el inciso condicional no debes dividir entre 200. La frase "dado que tiene ingreso B_2" cambia el denominador a 80.

3. Distribución binomial

3.1. Cuándo usarla

Usa distribución binomial cuando se cumplen cuatro condiciones:

I) hay un número fijo de ensayos n;

II) cada ensayo tiene dos resultados: éxito o fracaso;

III) la probabilidad de éxito p es la misma en cada ensayo;

IV) los ensayos son independientes.

Si X cuenta el número de éxitos, entonces

$$X \sim \text{Binomial}(n, p),$$

y

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n.$$

3.2. Ejercicio modelo resuelto

Supón que la probabilidad de que un país gane una medalla de plata en un evento deportivo es proporcional al tamaño de su población. El país tiene 96 millones de habitantes y la población mundial es de 8000 millones. Hay 250 eventos independientes.

Sea X el número de medallas de plata ganadas por el país.

a) Calcula la probabilidad de que gane cero medallas.

b) Calcula la probabilidad de que gane una medalla.

c) Calcula la probabilidad de que gane dos medallas.

d) Calcula la probabilidad de que gane a lo más dos medallas.

Lectura estratégica. La variable X cuenta éxitos en $n = 250$ ensayos independientes. La probabilidad de éxito es

$$p = \frac{96}{8000} = 0.012.$$

Por tanto,

$$X \sim \text{Binomial}(250, 0.012).$$

Solución paso a paso. Paso 1. Cero medallas significa $X = 0$:

$$P(X = 0) = \binom{250}{0}(0.012)^0(0.988)^{250} = (0.988)^{250} \approx 0.04889.$$

Paso 2. Una medalla significa $X = 1$:

$$P(X = 1) = \binom{250}{1}(0.012)^1(0.988)^{249} \approx 0.14846.$$

Paso 3. Dos medallas significa $X = 2$:

$$P(X = 2) = \binom{250}{2}(0.012)^2(0.988)^{248} \approx 0.22449.$$

Paso 4. A lo más dos medallas significa $X \leq 2$, es decir, 0, 1 o 2 medallas:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

Así,

$$P(X \leq 2) \approx 0.04889 + 0.14846 + 0.22449 = 0.42184.$$

Respuesta final.

$$P(X = 0) \approx 0.04889, \quad P(X = 1) \approx 0.14846, \quad P(X = 2) \approx 0.22449, \quad P(X \leq 2) \approx 0.42184.$$

Error típico

No confundas $P(X \leq 2)$ con $P(X = 2)$. La frase “a lo más” obliga a sumar todos los casos desde 0 hasta 2.

4. Árboles y variables aleatorias discretas

4.1. Diagrama de árbol

Un árbol de probabilidad ordena experimentos secuenciales. Cada camino completo representa un elemento del espacio muestral. Si los lanzamientos son independientes, la probabilidad de un camino se obtiene multiplicando las probabilidades de sus ramas.

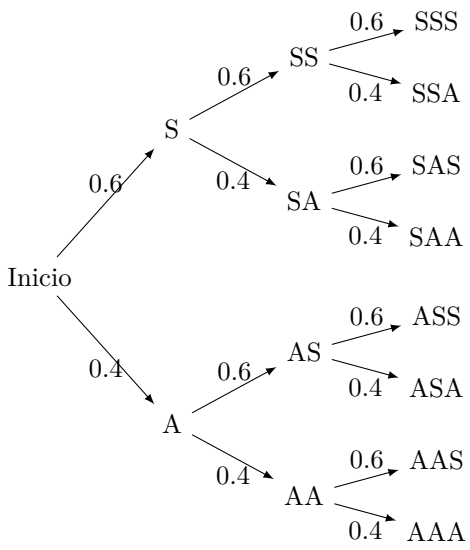
4.2. Ejercicio modelo resuelto

Se realizan 3 lanzamientos independientes de una moneda cargada. La probabilidad de obtener sol en cada lanzamiento es 0.6 y la probabilidad de obtener águila es 0.4.

a) Representa el experimento en un árbol y enlista el espacio muestral.

b) Calcula la probabilidad de obtener sol en los 3 lanzamientos.

c) Si X es el número de soles obtenidos, identifica la distribución de X y decide si es discreta o continua.



Solución paso a paso. Paso 1. El espacio muestral tiene $2^3 = 8$ resultados:

$$\Omega = \{SSS, SSA, SAS, SAA, ASS, ASA, AAS, AAA\}.$$

Paso 2. Obtener sol en los tres lanzamientos corresponde al resultado SSS. Como los lanzamientos son independientes,

$$P(SSS) = 0.6 \cdot 0.6 \cdot 0.6 = 0.6^3 = 0.216.$$

Paso 3. La variable X cuenta el número de soles en 3 lanzamientos independientes con probabilidad de sol $p = 0.6$. Entonces

$$X \sim \text{Binomial}(3, 0.6).$$

Es una variable aleatoria **discreta**, porque solo puede tomar los valores

$$X \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Respuesta final.

$$P(SSS) = 0.216, \qquad X \sim \text{Binomial}(3, 0.6), \qquad X \text{ es discreta.}$$

Error típico

El árbol describe resultados ordenados. Por ejemplo, SSA y SAS no son el mismo resultado, aunque ambos tengan dos soles.

5. Conceptos cortos: varianza y muestreo

5.1. Varianza

La varianza mide dispersión promedio respecto a la media, pero lo hace en unidades cuadráticas:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2].$$

Si X está medido en pesos, entonces $\text{Var}(X)$ está en pesos cuadrados. La desviación estándar, en cambio,

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)},$$

regresa a las unidades originales.

Pregunta similar

Al calcular la desviación estándar de una variable aleatoria, la unidad de medición queda en las mismas unidades de la variable original. ¿Verdadero o falso?

Solución paso a paso. Verdadero. La varianza queda en unidades cuadradas, pero la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y vuelve a las unidades originales.

5.2. Muestreo por referencias

El muestreo en el que una persona encuestada recomienda o refiere a otra se llama **muestreo de bola de nieve**. Es común cuando la población es difícil de localizar directamente.

Pregunta similar

Un investigador entrevista a una persona y le pide que recomiende a otras personas con características semejantes para continuar la muestra. ¿Qué tipo de muestreo es?

Solución paso a paso. Es muestreo de bola de nieve.

6. Mini-formulario razonado

Situación	Fórmula / idea
Comités sin orden	$\binom{N}{r}$
Probabilidad clásica	$P(A) = \dfrac{\#A}{\#\Omega}$
Intersección en tabla	$P(A \cap B) = \dfrac{\text{celda}}{\text{total}}$
Condicional	$P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Binomial	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
A lo más m	$P(X \leq m) = P(0) + P(1) + \cdots + P(m)$
Espacio muestral de r lanzamientos de moneda	2^r resultados
Varianza	unidades cuadradas
Desviación estándar	unidades originales

7. Cinco ejercicios extra para practicar

Estos ejercicios son similares al examen, pero no son iguales. Intenta resolverlos sin mirar las respuestas. Después compara tu procedimiento.

Ejercicio 1: Comité mixto

Una junta tiene 9 hombres y 7 mujeres. Se elige un comité de 5 personas.

a) Calcula la probabilidad de que haya exactamente 2 mujeres.

b) Calcula la probabilidad de que haya al menos una mujer.

c) ¿El evento "exactamente 2 mujeres" es complementario del evento "exactamente 3 mujeres"? Justifica.

Ejercicio 2: Tabla de contingencia

Una encuesta a 180 clientes produjo la siguiente tabla:

Decisión / Ingreso	B_1	B_2	B_3	B_4	Total
Acepta (A_1)	16	34	28	12	90
No acepta (A_2)	24	26	22	18	90
Total	40	60	50	30	180

Calcula:

a) $P(A_1 \cap B_4)$.

b) $P(A_2 \mid B_2)$.

c) $P(A_1 \cup B_1)$.

Ejercicio 3: Binomial

En una competencia con 180 eventos independientes, un país tiene probabilidad $p = 0.006$ de ganar cierta medalla en cada evento. Sea X el número de medallas ganadas.

a) Identifica la distribución de X.

b) Calcula $P(X = 0)$.

c) Calcula $P(X = 1)$.

d) Calcula $P(X \leq 2)$.

Ejercicio 4: Lanzamientos de moneda

Se lanza una moneda justa 4 veces.

a) ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral?

b) Calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 soles.

c) Si X es el número de soles, ¿qué distribución tiene X?

Ejercicio 5: Conceptual

Responde con justificación breve.

a) Si dos eventos son complementarios, ¿necesariamente son mutuamente excluyentes?

b) Si dos eventos son mutuamente excluyentes, ¿necesariamente son complementarios?

c) ¿Qué tipo de muestreo aparece cuando los participantes recomiendan a otros participantes?

8. Respuestas breves de los ejercicios extra

Ejercicio 1

$$\#\Omega = \binom{16}{5} = 4368.$$

$$P(\text{exactamente 2 mujeres}) = \frac{\binom{7}{2}\binom{9}{3}}{\binom{16}{5}} = \frac{1764}{4368} \approx 0.4038.$$

$$P(\text{al menos una mujer}) = 1 - P(\text{ninguna mujer}) = 1 - \frac{\binom{9}{5}}{\binom{16}{5}} = 1 - \frac{126}{4368} \approx 0.9712.$$

No son complementarios, porque existen otros casos: $0, 1, 4, 5$ mujeres.

Ejercicio 2

$$P(A_1 \cap B_4) = \frac{12}{180} = 0.0667.$$

$$P(A_2 \mid B_2) = \frac{26}{60} = 0.4333.$$

$$P(A_1 \cup B_1) = \frac{90}{180} + \frac{40}{180} - \frac{16}{180} = \frac{114}{180} = 0.6333.$$

Ejercicio 3

$$X \sim \text{Binomial}(180, 0.006).$$

$$P(X = 0) = (0.994)^{180} \approx 0.3385.$$

$$P(X = 1) = \binom{180}{1}(0.006)(0.994)^{179} \approx 0.3678.$$

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) \approx 0.9050.$$

Ejercicio 4

El espacio muestral tiene

$$2^4 = 16$$

elementos. Si X es el número de soles, entonces

$$X \sim \text{Binomial}(4, 1/2).$$

La probabilidad de obtener exactamente 3 soles es

$$P(X=3)=\binom{4}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^1=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}.$$

Ejercicio 5

a) Sí. Si son complementarios, no pueden ocurrir simultáneamente.

b) No. Pueden no ocurrir simultáneamente, pero dejar casos fuera.

c) Muestreo de bola de nieve.

9. Checklist final antes de entregar

- ¿Escribí el modelo antes de calcular?
- Si dice “comité”, ¿usé combinaciones y no permutaciones?
- Si dice “dado que”, ¿cambié el denominador?
- Si dice “o”, ¿resté la intersección?
- Si dice “a lo más”, ¿sumé todos los casos necesarios?
- Si la variable cuenta éxitos, ¿identifiqué n y p?
- En conceptos, ¿expliqué con una frase y no solo marqué una opción?

La meta no es adivinar la fórmula, sino leer el enunciado con precisión.